

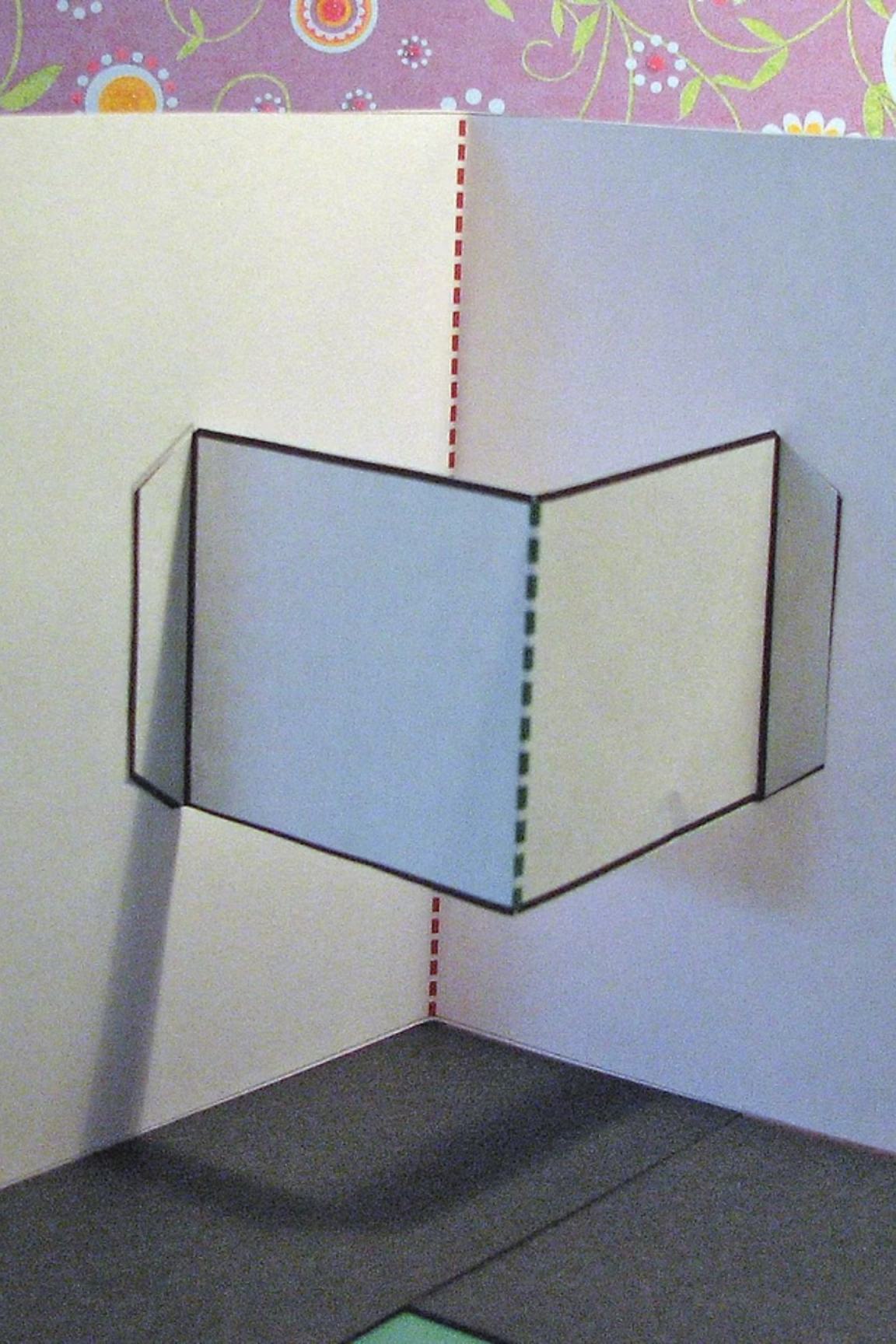


Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB

Plataforma centralizada para la automatización de procesos
bibliotecarios universitarios

INGENIERÍA DE SOFTWARE · CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE · IEEE 830

Integrantes: Vicente Araya, Sebastián Maquera y Camilo Alarcón.



El Problema que Resolvemos

Procesos manuales

Préstamos, devoluciones y registros gestionados en papel o planillas Excel, generando errores y demoras.

Falta de visibilidad

Sin información en tiempo real sobre disponibilidad de ejemplares ni historial de préstamos.

Objetivo ULMS

Automatizar y digitalizar la gestión bibliotecaria mediante una plataforma web centralizada, segura y escalable.

Ámbito del Sistema

✓ Qué incluye ULMS

- Gestión de usuarios (estudiantes, docentes, personal)
- Catálogo digital de libros y recursos
- Préstamos, devoluciones y reservas
- Notificaciones automáticas y reportes
- Panel de administración y auditorías

✗ Qué NO incluye

- Gestión financiera o facturación
- Compra de material bibliográfico
- Integración con sistemas externos de la universidad (fase 2)

Beneficios clave

- Reducción de errores operativos
- Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo

Ciclo de Vida del Software

METODOLOGÍA IEEE 830



Cada fase produce entregables documentados conforme a la norma **IEEE 830**, asegurando trazabilidad y calidad en el desarrollo de ULMS.

Estrategia de Gestión del Proyecto



¿Por qué híbrido?

El enfoque **ágil** permite iteraciones rápidas y adaptación a cambios, mientras el marco **tradicional** garantiza documentación formal y control de alcance para un proyecto académico riguroso.

Alcance

Definido y controlado

Tiempo

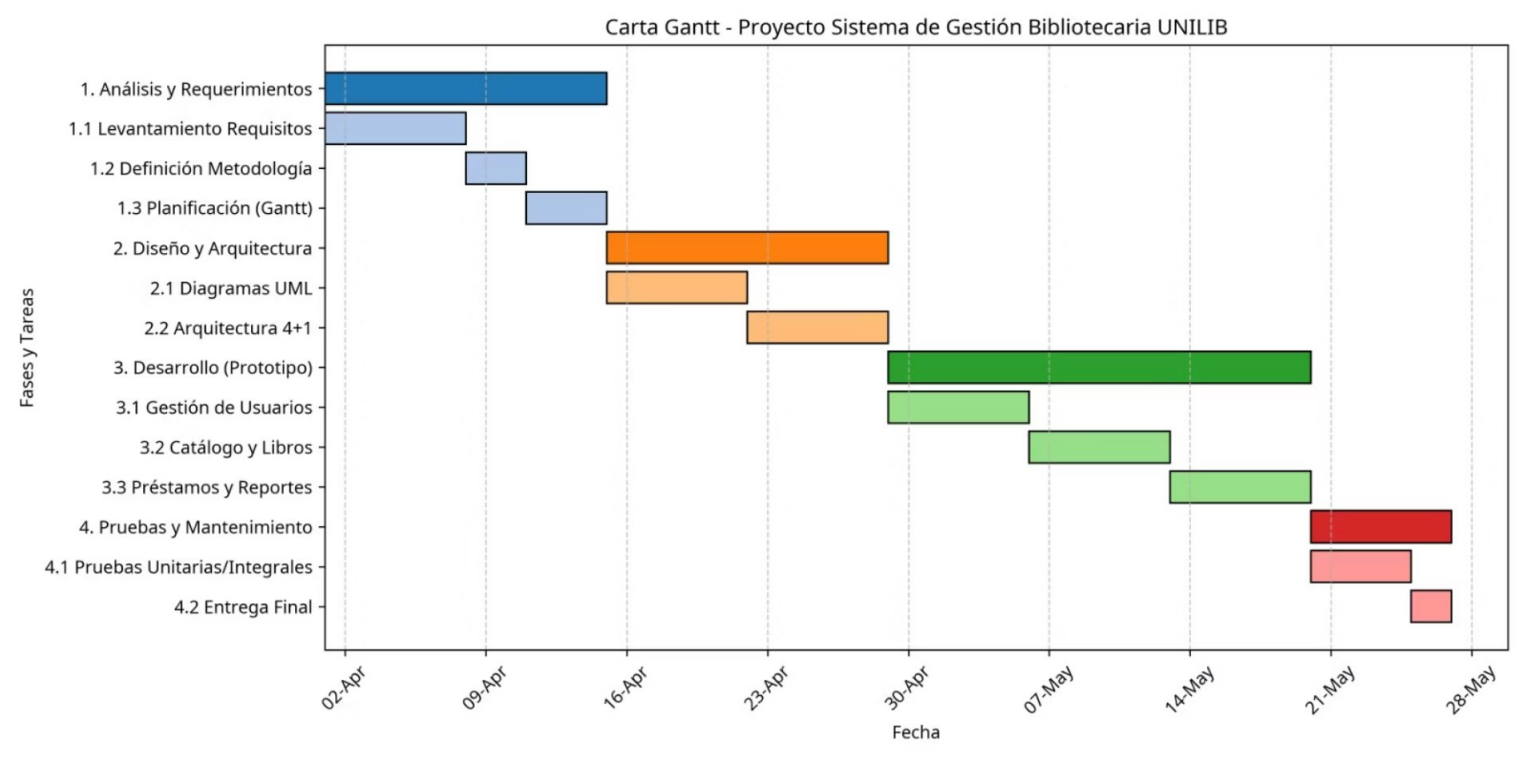
12 semanas

Costo

Recursos internos

Planificación: Carta Gantt

CRONOGRAMA 12 SEMANAS



Período	Fase
Semana 1–3	Análisis
Semana 4–6	Diseño
Semana 7–9	Desarrollo
Semana 10–12	Pruebas

El cronograma contempla **12 semanas** distribuidas en cinco fases secuenciales, con hitos de revisión al final de cada fase para validación académica.

Designing for users of screen readers



Do...

describe images and provide transcripts for video

`<alt>`

follow a linear, logical layout



structure content using HTML5

`<h1>`
`<nav>`
`<label>`

build for keyboard use only



write descriptive links and headings

[Contact us](#)

Don't...

only show information in an image or video



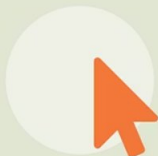
spread content all over a page



rely on text size and placement for structure

36pt, bold
`Header`

force mouse or screen use



write uninformative links and headings

[Click here](#)

Propuesta de Solución

Plataforma web centralizada que automatiza los procesos críticos de la biblioteca universitaria.



Gestión de Usuarios

Registro, autenticación y perfiles diferenciados por rol.



Catálogo Digital

Búsqueda avanzada, filtros y disponibilidad en tiempo real.



Préstamos y Reservas

Flujo automatizado con notificaciones y control de plazos.



Reportes y Auditorías

Estadísticas de uso, préstamos y comportamiento del sistema.

Usuarios del Sistema



Estudiante

Consulta catálogo, realiza préstamos, reservas y consulta su historial.



Docente

Gestiona bibliografía de cursos y solicita materiales especiales.



Bibliotecario

Administra préstamos, devoluciones, catálogo y usuarios activos.



Administrador

Configura el sistema, genera reportes globales y gestiona permisos.

Planilla de Especificación de Requisitos

REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión seguro con credenciales institucionales	Todos	Alta
RF-02	Búsqueda de libros por título, autor o categoría	Estudiante, Docente	Alta
RF-03	Registro de préstamo y devolución de ejemplares	Bibliotecario	Alta
RF-04	Envío de notificaciones por correo ante vencimientos	Sistema	Media
RF-05	Generación de reportes de uso y estadísticas	Administrador	Media

REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Descripción	Categoría	Meta
RNF-01	Autenticación con cifrado AES-256 y HTTPS	Seguridad	Obligatorio
RNF-02	Interfaz intuitiva con tiempo de aprendizaje ≤ 15 min	Usabilidad	Alta
RNF-03	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en búsquedas	Rendimiento	Alta
RNF-04	Disponibilidad del sistema 99,5% en horario académico	Disponibilidad	Alta

Mejoras Propuestas y Beneficios

RFID / Códigos de Barras

Automatización del registro de préstamos y devoluciones, reduciendo tiempos operativos en un **60%**.

Inteligencia Artificial

Recomendación personalizada de libros y predicción de demanda según historial de usuarios.

Auditorías de Seguridad

Monitoreo continuo de accesos y alertas automáticas ante comportamientos anómalos.

60%

Reducción de errores

Automatización de procesos manuales

24/7

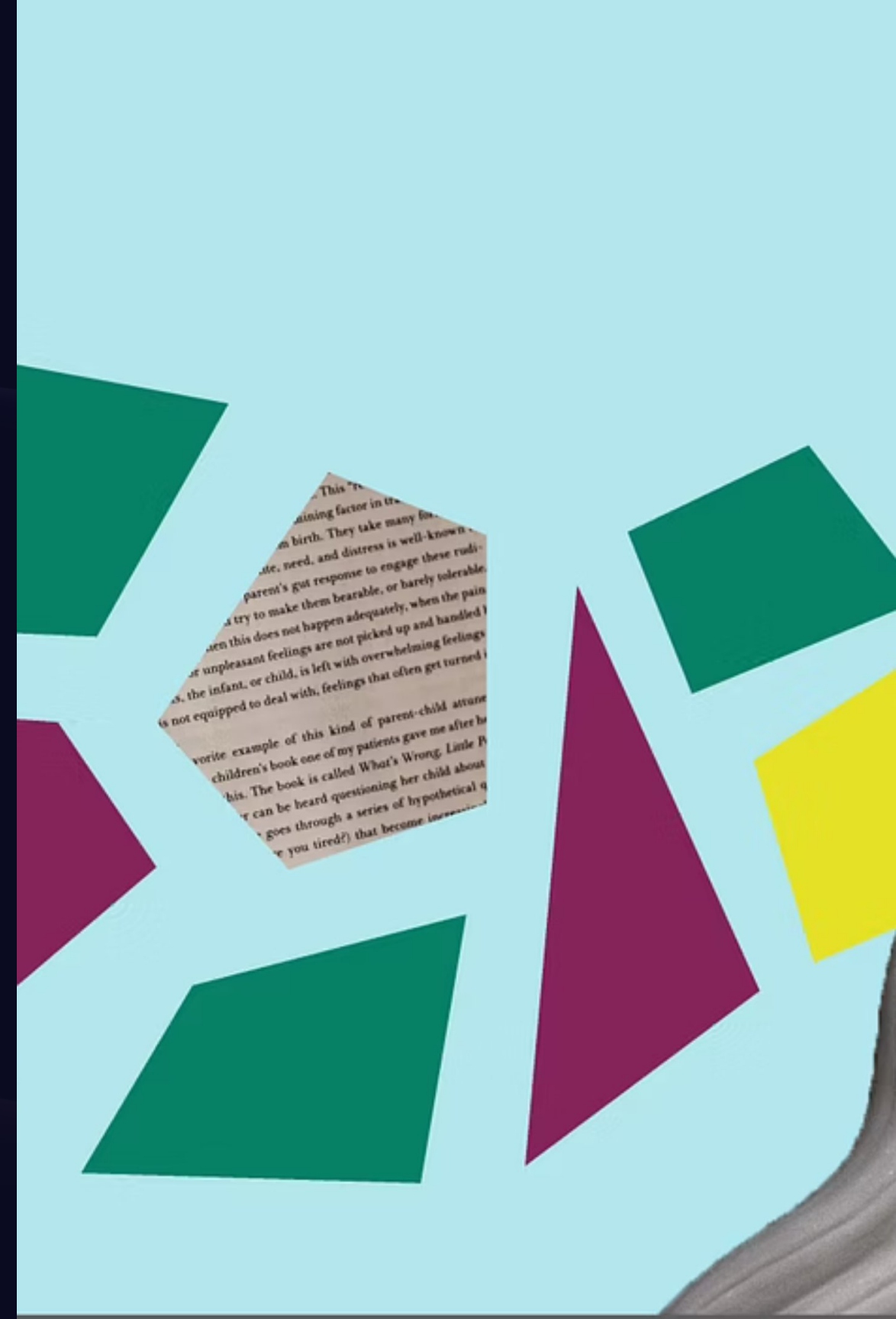
Disponibilidad

Acceso remoto al catálogo

3x

Mayor eficiencia

En gestión de préstamos



Conclusión

Automatización

ULMS optimiza procesos críticos de gestión bibliotecaria.

Enfoque híbrido

Combina IEEE 830 para trazabilidad y Scrum para adaptabilidad.

Impacto

60% menos errores, **24/7** disponibilidad y mejor experiencia.

Proyección

Base escalable para la transformación digital e integraciones futuras.